Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM

Fyzikální praktikum 1

Zpracoval: Martin Vojtěch **UČO:** 579196 **Skupina:** Út 12:00 **Naměřeno:** 7. dubna 2026
Obor: Astrofyzika **Ročník:** 1 **Semestr:** jarní **Testováno:**

Úloha č. **7:** **Měření Poissonovy konstanty plynů**

$T = 20{,}9\,°\mathrm{C}$
$p = 993{,}0\ \mathrm{hPa}$
$\varphi = 29{,}0\ \%$

1. Úvod a teoretický rámec

Cílem této laboratorní úlohy je experimentální určení Poissonovy konstanty vzduchu pomocí dvou odlišných metod: termodynamické Clémentovy-Desormesovy metody a akustické metody využívající rychlosti šíření zvuku v Kundtově trubici.

1.1. Poissonova konstanta

Poissonova konstanta κ je bezrozměrná veličina definovaná jako poměr molárních tepelných kapacit plynu při stálém tlaku C_p a při stálém objemu C_V,

$$\kappa = \frac{C_p}{C_V}\,. \tag{1}$$

Tato konstanta primárně vystupuje v Poissonových rovnicích popisujících adiabatický děj ($pV^\kappa =$ konst.), při kterém nedochází k tepelné výměně s okolím. Vzduch je složen z drtivé většiny z dvouatomových molekul (dusík, kyslík), jež při pokojové teplotě vykazují pět stupňů volnosti ($\nu = 5$). Teoretická hodnota Poissonovy konstanty pro vzduch je z ekvipartičního teorému dána vztahem

$$\kappa = 1 + \frac{2}{\nu} = 1{,}40\,. \tag{2}$$

1.2. Clémentova-Desormesova metoda

Tato experimentální metoda využívá posloupnosti tří navazujících termodynamických dějů. Nejprve se plyn v izolované nádobě natlakuje na mírný přetlak Δp_1 a teplota se nechá izochoricky ustálit na pokojovou teplotu T_0. Absolutní tlak v nádobě je $P_1 = p_{atm} + \Delta p_1$. Poté se krátkým otevřením ventilu plyn prudce (adiabaticky) roztáhne, přičemž jeho tlak klesne na atmosférický p_{atm} a jeho teplota prudce spadne. Po následném uzavření ventilu se plyn v nádobě izochoricky ohřívá zpět na pokojovou teplotu, čímž absolutní tlak mírně vzroste na ustálenou hodnotu $P_2 = p_{atm} + \Delta p_2$.

S využitím rovnic pro adiabatický děj mezi stavem prvním a druhým získáme přesný logaritmický vztah pro výpočet Poissonovy konstanty z absolutních tlaků

$$\kappa = \frac{\ln\left(\frac{P_1}{p_{atm}}\right)}{\ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right)} = \frac{\ln\left(\frac{p_{atm}+\Delta p_1}{p_{atm}}\right)}{\ln\left(\frac{p_{atm}+\Delta p_1}{p_{atm}+\Delta p_2}\right)}\,. \tag{3}$$

Tato rovnice je exaktní a aplikovatelná jak pro údaje z diferenčního čidla tlaků (Δp), tak i po převedení hydrostatické výšky vodního sloupce na tlak ($\Delta p = \rho g h$) u U-trubice.

1.3. Měření rychlosti zvuku v Kundtově trubici

Rychlost zvuku c v ideálním plynu závisí na Poissonově konstantě κ, absolutním tlaku p a hustotě plynu ρ podle Newton-Laplaceovy rovnice

$$c = \sqrt{\kappa \frac{p}{\rho}}\,. \tag{4}$$

Kundtova trubice funguje na principu akustické rezonance. Uvnitř trubice buzené reproduktorem se šíří zvuková vlna, jejíž rezonanční délku můžeme měnit posouváním vnitřní těsnící zátky (pístu). Hledáním maxim intenzity zvuku určujeme délku stojatého vlnění. Poloviční vlnová délka $\lambda/2$ odpovídá přesně vzdálenosti mezi dvěma sousedními amplitudovými maximy, jejichž pozice zátky lze odečítat z metrového měřítka ukotveného pod trubicí. Rychlost zvuku ze zjištěné vlnové délky a budící frekvence f plyne ze vztahu

$$c = \lambda f\,. \tag{5}$$

2. Metodika zpracování nejistot (GUM)

Do veškerých výpočtů byly precizně integrovány kombinované standardní nejistoty měření u_C v souladu se standardem GUM. Vícenásobná měření byla statisticky analyzována s využitím nejistoty typu A (u_A), určené jako výběrová směrodatná odchylka aritmetického průměru rozšířená o příslušný Studentův koeficient t_{n-1} pro standardní hladinu spolehlivosti 68,27 %,

$$u_A = t_{n-1} \cdot \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}\,. \tag{6}$$

Z tabulek Studentova rozdělení plyne pro sadu 10 měření u Clémentovy-Desormesovy metody koeficient $t_9 = 1{,}059$. V případě Kundtovy trubice pro 5 měřených frekvencí činí tato hodnota $t_4 = 1{,}141$.

Pro zohlednění systematických nepřesností měřicí aparatury byly aplikovány nejistoty typu B (u_B). Jejich určení reflektuje fyzikální povahu odečtu i přístrojové charakteristiky:

- **Délkové měřítko (Metr pro U-trubici i Kundtovu trubici):** Nejměnší dílek stupnice činí 1 mm. Maximální absolutní chyba při odečítání rysky představuje polovinu tohoto dílku, tedy 0,5 mm. Pravděpodobnost výskytu chyby je v tomto intervalu konstantní, aplikujeme proto rovnoměrné pravoúhlé rozdělení $\implies u_B(x) = \frac{0{,}5}{\sqrt{3}}\,\text{mm}$.
- **Diferenční tlakové čidlo Extech HD350:** Přístroj specifikuje přesnost 0,3 % z celkového rozsahu (5000 Pa), což představuje hraniční odchylku $\Delta p = 15\,\text{Pa}$. U elektronických snímačů tohoto typu uvažujeme normální (Gaussovo) rozdělení chyb. Standardní nejistotu získáme dělením koeficientem 3 $\implies u_B(p) = \frac{15}{3} = 5\,\text{Pa}$.

Vzhledem k přítomnosti více proměnných zatížených chybou (vícerozměrný problém) byla celková kombinovaná nejistota u_C odvozena zákonem šíření nejistot přes parciální derivace:

$$u_C(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} u(x_i) \right)^2}\,. \tag{7}$$

Pro matematicky komplikované výrazy s vnořenými logaritmy a korelovanými atmosférickými tlaky byla tato propagace bezezbytku algoritmizována knihovnou `uncertainties` v jazyce Python, jež exaktně derivuje a kombinuje nejistoty napříč všemi kroky výpočtu.

3. Naměřená data a výsledky

Série experimentů probíhala při atmosférickém tlaku $p_{atm} = (993{,}0 \pm 0{,}3)\,\text{hPa}$, teplotě 20,9 °C a vlhkosti 29 %.

3.1. Clémentova-Desormesova metoda

Zaznamenali jsme celkem 10 cyklů pomocí elektronického diferenčního čidla tlaku a tradiční U-trubice naplněné vodou. Naměřené počáteční diference (p_1,h_1) po kompresi a konečné diference (p_2,h_2) po adiabatické expanzi udává přehledová tabulka.

Tabulka 1: Hodnoty z Clémentovy-Desormesovy metody

Měření	T [°C]	p_1 [Pa]	p_2 [Pa]	h_1 [mm]	h_2 [mm]
1	21,4	3061	690	321,0	70,0
2	20,7	2933	688	300,0	70,0
3	21,8	3273	746	336,0	76,0
4	22,0	2971	651	304,0	67,0
5	22,3	3092	675	317,0	70,0
6	22,4	3225	701	330,0	71,0
7	22,4	3313	715	339,0	73,0
8	22,4	3287	730	336,0	74,0
9	22,3	3050	685	320,0	70,0
10	22,4	3160	718	323,5	73,0

Pomocí teoreticky přesného vzorce s přirozenými logaritmy (3), do nějž byly výšky sloupců U-trubice transformovány pomocí vzorce hydrostatického tlaku za užití lokální hustoty vody a tíhového zrychlení, jsme určili hodnoty konstant pro obě zařízení napříč všemi deseti měřeními. Jejich zprůměrováním a rozšířením o kombinované chyby (včetně začleněného Studentova koeficientu t_9) získáváme:

$$\kappa_{\text{čidlo}} = 1{,}291 \pm 0{,}004\,, \tag{8}$$

$$\kappa_{\text{trubice}} = 1{,}288 \pm 0{,}004\,. \tag{9}$$

3.2. Akustické měření v Kundtově trubici

Pro měření šíření zvuku bylo zvoleno pět diskrétních frekvencí reproduktoru. Za plynulého posouvání vnitřní těsnicí zátky trubicí jsme pomocí osciloskopu identifikovali rezonanční maxima, přičemž jejich poloha na podloženém metrovém měřítku byla zaznamenána.

Tabulka 2: Polohy posuvné zátky pro maximální intenzity zvuku

f [Hz]	x_1 [cm]	x_2 [cm]	x_3 [cm]	x_4 [cm]
1597	93,0	82,2	71,4	60,5
1464	91,9	80,1	68,5	56,9
1321	90,0	77,0	64,0	51,0
1187	88,2	73,8	59,2	44,6
1087,5	86,4	70,4	54,7	39,0

K eliminaci nahodilé chyby jednoho odečtu se průměrná vlnová délka pro konkrétní frekvenci izolovala směrnicí z lineární regrese naměřených pozic v závislosti na počtu posunů zátky (rovno $\lambda/2$). Součin frekvence s vlnovou délkou dává ze vztahu (5) rychlost zvuku. S použitím příslušného Studentova koeficientu t_4 pro u_A získáme výsledek:

$$c = (343{,}88 \pm 1{,}07)\,\text{m/s}\,. \tag{10}$$

Skrze Magnusův vzorec pro tlak nasycených par a parciální tlaky ideálních plynů se zohlednila relativní vlhkost 29 % a vypočítala se precizní hustota reálného laboratorního vzduchu $\rho = 1{,}173\,\mathrm{kg/m^3}$. Sloučením atmosférického tlaku, hustoty a rychlosti zvuku do Newton-Laplaceovy rovnice (4) plyne konstanta určená dynamickou metodou:

$$\kappa_{\mathrm{Kundt}} = 1{,}397 \pm 0{,}011\,. \tag{11}$$

4. Závěr a diskuse

V rámci laboratorního cvičení byla pro vzduch detailně determinována hodnota Poissonovy konstanty κ. Teoretická predikce pro plyn s dvouatomovými molekulami stanovuje tuto konstantní hodnotu na 1,40.

Výsledky získané klasickou Clémentovou-Desormesovou metodou vykázaly zjevnou odchylku od této teoretické hodnoty: z přesného digitálního čidla Extech jsme získali $\kappa = 1{,}291 \pm 0{,}004$ a z vodní U-trubice $\kappa = 1{,}288 \pm 0{,}004$. Matematická propagace chyb GUM a zohlednění všech přístrojových nejistot typu B dokazují, že tato deviace není analytickým pochybením. Jedná se o fyzikální artefakt pramenící z fundamentální nedokonalosti experimentální aparatury: expanze plynu do okolí není reálně dokonale adiabatická. V krátkém intervalu otevření a zavření ventilu si ochlazující se plyn stíhá vyměňovat teplo se skleněnými stěnami nádoby. Tento parazitický jev posouvá děj od adiabatického směrem k polytropnímu, což ve výsledku způsobuje systematické snížení konstanty κ. Skutečnost, že i přes tento fakt se U-trubice a digitální senzor ve svých měřeních shodují, naopak potvrzuje preciznost vlastního odečítání.

Akustické měření rychlosti zvuku v Kundtově trubici oproti tomu vykazuje vysokou přesnost s hodnotou $\kappa_{\mathrm{Kundt}} = 1{,}397 \pm 0{,}011$. Zvukové vlny procházející trubicí stlačují a zřeďují vzduch tak vysokou rychlostí, že tepelná výměna na vlnoploše fyzikálně nestíhá probíhat, a proces se tak takřka dokonale shoduje s ideální adiabatou. Tento fakt dává akustické metodě nezpochybnitelnou validitu a potvrzuje excelentní shodu s teoretickým modelem ideálního plynu.

Reference

[1] BOCHNÍČEK, Z. a kol.: *Fyzikální praktikum 1 – Zadání praktických úloh.* Masarykova univerzita, Brno 2021

A Příloha: Skript v jazyce Python pro určení nejistot

```
import numpy as np
from uncertainties import ufloat
from uncertainties.umath import log

print("="*60)
print("VYPOCET NEJISTOT POMOCI KNIHOVNY UNCERTAINTIES")
print("="*60)

# Studentovy koeficienty (p = 68,27 %)
t_9 = 1.059  # n = 10 (Clement-Desormes)
t_4 = 1.141  # n = 5 (Kundtova trubice)

# ============================================================================
# 1. CLEMENT-DESORMESOVA METODA (Logaritmicke vzorce)
# ============================================================================
# Zadani pro nejistoty typu B:
# a) Metr (trubice): dilek 1 mm -> max chyba 0.5 mm -> rovnomerne rozdeleni
uB_h = 0.5 / np.sqrt(3)  # v mm

# b) Manometr (Extech HD350): Presnost 0.3% z rozsahu 5000 Pa -> chyba 15 Pa
# Gaussovo rozdeleni -> deleno 3
uB_p = 15.0 / 3.0  # v Pa

# Atmosfericky tlak (nejistota prevzata ze zadani tolerance 0.3 hPa)
# 0.3 hPa = 30 Pa -> model rovnomerneho rozdeleni
p_atm_val = 99300.0
uB_p_atm = 30.0 / np.sqrt(3)
p_atm = ufloat(p_atm_val, uB_p_atm)

# Nacteni surovych dat z mereni
p1_raw = [3061, 2933, 3273, 2971, 3092, 3225, 3313, 3287, 3050, 3160]
p2_raw = [690, 688, 746, 651, 675, 701, 715, 730, 685, 718]
h1_raw = [321, 300, 336, 304, 317, 330, 339, 336, 320, 323.5]
h2_raw = [70, 70, 76, 67, 70, 71, 73, 74, 70, 73]

kappas_p = []
kappas_h = []

rho_water = 998.2 # kg/m^3 (hustota vody pri laboratorni teplote)
g = 9.81 # m/s^2

# Propagace chyb pro vsechna mereni skrze presny vzorec s logaritmy
for p1, p2, h1, h2 in zip(p1_raw, p2_raw, h1_raw, h2_raw):
    # Pro digitalni senzor
    dp1_uf = ufloat(p1, uB_p)
    dp2_uf = ufloat(p2, uB_p)
    P1 = p_atm + dp1_uf
    P2 = p_atm + dp2_uf
    k_p = log(P1 / p_atm) / log(P1 / P2)
    kappas_p.append(k_p)

    # Pro vodni U-trubici (prepocet hydrostatickeho tlaku do Pa)
    dh1_uf = ufloat(h1, uB_h) * 1e-3 * rho_water * g
    dh2_uf = ufloat(h2, uB_h) * 1e-3 * rho_water * g
    P1_h = p_atm + dh1_uf
    P2_h = p_atm + dh2_uf
    k_h = log(P1_h / p_atm) / log(P1_h / P2_h)
    kappas_h.append(k_h)

# Vytvoreni prumeru
kappa_p_mean = sum(kappas_p) / len(kappas_p)
kappa_h_mean = sum(kappas_h) / len(kappas_h)

# Pridani nejistoty typu A (rozsirene o prislusny Studentuv koeficient pro n=10)
k_p_vals = [x.n for x in kappas_p]
k_h_vals = [x.n for x in kappas_h]

uA_p = (np.std(k_p_vals, ddof=1) / np.sqrt(len(k_p_vals))) * t_9
uA_h = (np.std(k_h_vals, ddof=1) / np.sqrt(len(k_h_vals))) * t_9

uC_kappa_p = np.sqrt(kappa_p_mean.s**2 + uA_p**2)
uC_kappa_h = np.sqrt(kappa_h_mean.s**2 + uA_h**2)

print(f"Clement-Desormes (cidlo):   kappa = {kappa_p_mean.n:.3f} +/- {uC_kappa_p:.3f}")
print(f"Clement-Desormes (trubice): kappa = {kappa_h_mean.n:.3f} +/- {uC_kappa_h:.3f}")

# ============================================================================
# 2. MERENI V KUNDTOVE TRUBICI (Akusticka metoda posuvnou zatkou)
# ============================================================================
freqs = [1597, 1464, 1321, 1187, 1087.5]
positions = [
    [93, 82.2, 71.4, 60.5],
    [91.9, 80.1, 68.5, 56.9],
    [90, 77, 64, 51],
    [88.2, 73.8, 59.2, 44.6],
    [86.4, 70.4, 54.7, 39]
]
```

```
# Nejistota metru pro zjisteni polohy zatky v metrech
uB_l = (0.5 / np.sqrt(3)) / 100.0

c_vals = []
u_c_vals = []

for f, pos in zip(freqs, positions):
    pos_m = np.array(pos) / 100.0
    x = np.arange(len(pos))

    # Linearni regrese pro ziskani polovicni vlnove delky ze smernice
    poly, cov = np.polyfit(x, pos_m, 1, cov=True)
    slope = abs(poly[0])
    u_slope_A = np.sqrt(cov[0, 0])

    lam = 2 * slope
    u_lam = 2 * np.sqrt(u_slope_A**2 + (uB_l / np.sqrt(len(pos)))**2)

    c = lam * f
    u_c = u_lam * f
    c_vals.append(c)
    u_c_vals.append(u_c)

c_mean = np.mean(c_vals)

# Nejistota typu A pro rychlost zvuku z 5 ruznych frekvenci (korigovana Studentem t_4)
uA_c = (np.std(c_vals, ddof=1) / np.sqrt(len(c_vals))) * t_4
uB_c = np.sqrt(np.sum(np.array(u_c_vals)**2)) / len(c_vals)
uC_c = np.sqrt(uA_c**2 + uB_c**2)

print(f"\nRychlost zvuku: c = {c_mean:.2f} +/- {uC_c:.2f} m/s")

# ==============================================================================
# 3. ZAVERECNY VYPOCET POISSONOVY KONSTANTY (KUNDTOVA TRUBICE)
# ==============================================================================
t_celsius = 20.9
T_kelvin = t_celsius + 273.15
vlhkost = 0.29

# Vypocet presne hustoty vzduchu (Tlak nasycenych par - Magnusuv vzorec)
E_s = 611.2 * np.exp((17.67 * t_celsius) / (t_celsius + 243.5))
p_v = vlhkost * E_s
p_d = p_atm_val - p_v

R = 8.314
M_d = 0.02896
M_v = 0.01802
rho_val = (p_d * M_d + p_v * M_v) / (R * T_kelvin)
u_rho_val = 0.005 # Konzervativni chyba aproximace

# Vytvoreni promennych pro GUM propagaci nejistot vcetne tech z A a B typu
c_ufloat = ufloat(c_mean, uC_c)
rho_ufloat = ufloat(rho_val, u_rho_val)

# Exaktni GUM propagace chyb
kappa_kundt = (c_ufloat**2 * rho_ufloat) / p_atm

print(f"Hustota vzduchu: rho = {rho_val:.3f} kg/m^3")
print(f"Kundtova trubice: kappa = {kappa_kundt.n:.3f} +/- {kappa_kundt.s:.3f}")
print("==============================================================================")
```